

LLM 을 어떻게 사용해야 하는가?: 스승, 동료, 그리고 일꾼

저자 소개:

- 정갑주 (jeongk@konkuk.ac.kr & karpjoo@gmail.com)
- 소속:
 - 건국대학교 컴퓨터공학과
 - 인간 중심 스마트 인프라 연구소

유의사항:

1. 모든 강의자료는 **저자의 개인적 지식, 경험 및 의견**을 토대로 작성되었습니다.
- 그러나 AI 기술이 많은 기업과 전문가들에 의해서 비약적으로 발전하고 있는 상황에서 저자 혼자서 알 수 있는 것은 솔직히 매우 제한적일 수밖에 없습니다. 따라서 더 이상 의미가 없는 과거 기술에 대한 설명, 최신 기술에 대한 잘못된 해석, 충분히 인정받지 못한 주관적 견해들이 포함되어 있을 수 있습니다.
- 최대한 객관적이고 정확하게 설명하려고 노력은 했지만, 현 시점의 AI 기술 상황에서는 한계가 있을 수밖에 없었다는 핑계로 양해를 구합니다.
2. 모든 강의자료의 주제와 내용은 저자가 직접 결정한 것들입니다. 그러나 **포함된 참고자료, 사례조사 및 예시는 LLM 을 사용해서** 만들었습니다.
- 그런데 LLM 은 사실이 아닌 것을 그럴싸하게 지어내는 실수 (환각) 를 자주 합니다. 따라서 강의자료의 참고자료, 사례, 및 예시에 오류가 있을 수 있습니다.
- 그런 LLM 의 실수는 모든 출처를 철저히 조사해야만 확인이 가능한데, 현재 강의자료를 만들고 있는 과정이라 아직 완전한 검증을 못 했습니다. 혹시 오류가 있다면 미리 이해를 구합니다. 오류는 저자에게 알려주시길 부탁드립니다.

목적 및 핵심 요약

이 강의자료가 답하려는 질문은 하나입니다.

- **인류 역사상 존재한 적이 없는 지적 능력을 가진 존재가 지금 내 앞에 있습니다. 나는 그것을 어떻게 사용해야 할까요?**

핵심 요약은 다음과 같습니다.

- LLM 은 거의 모든 분야에서 최고 전문가 수준의 지식을 갖고 있고, 이제는 그 지식을 활용해서 문제를 푸는 능력까지 빠르게 갖춰가고 있습니다. 인간은 이런 존재가 될 수 없습니다.
- 그런데 그 능력은 **저절로 나오지 않습니다**. 세 가지 구조적 제약—인간 우선 원칙의 역설, 지식의 양의 역설, 효율의 역설—때문입니다.
- 이 셋은 **LLM 의 결함이 아니라 LLM 의 제약**입니다. 알고 대처하면 문제가 되지 않지만, 모르고 쓰면 엉성한 결과 또는 실제 피해를 보게 됩니다.
- 그 제약을 다루는 가장 실용적인 방법이 **LLM 을 스승·동료·일꾼 중 하나로 정하고 대화하는 것**입니다.

1. LLM 은 얼마나 똑똑할까요?

이 장의 주장은 하나입니다.

- **LLM 은 인류 역사상 존재한 적이 없는 유형의 지적 능력을 가진 존재**입니다.

“똑똑하다”를 두 축으로 나눠서 확인해 보겠습니다.

- **지식의 양**: 얼마나 아는가?
- **지식의 활용 능력**: 아는 것으로 무엇을 할 수 있는가?

1.1 지식의 양—거의 모든 분야에서 “최고 전문가 수준”

(1) 학습의 규모

최신 LLM 은 **Pre-Training(사전 학습)** 에 조 (兆) 단위의 토큰을 씁니다. 공개된 모델 사양에는 **15 조 토큰** 규모의 말뭉치가 등장합니다.

- 토큰은 대략 **단어 조각** 하나입니다. 한국어로는 한두 글자, 영어로는 짧은 단어 하나쯤 됩니다.
- 감을 잡기 위한 환산입니다 (**정확한 비교는 아닙니다**).

기준	대략의 분량
300 쪽짜리 단행본 1 권	약 10 만 토큰
15 조 토큰	책 1 억 5 천만 권 분량
사람이 평생 (80 년) 읽는 양	아무리 많이 읽어도 수천 ~1 만 권

- 사람의 독서와 모델의 학습은 작동 방식이 다르고, “많이 학습했다”가 곧 “잘 안다”도 아닙니다.
- 그래도 **양적 차이가 네다섯 자릿수 단위 (1 만 배 이상)** 라는 사실은 분명합니다.

(2) 학습의 범위

Pre-Training 에서 LLM 은 특정 분야만 골라 학습한 것이 아니라, **인간이 글로 기록한 것 전반**을 학습했습니다.

- 백과사전, 뉴스, 논문, 교과서, 매뉴얼, 법령, 기술 문서, 코드 저장소, 토론 게시판, 문학 작품 등 **글로 기록된 것의 대부분**입니다.
- 그리고 **지금도 모델 세대 단위** (예: ChatGpT-3, ChatGPT-4, ChatGPT-5 등) 로 **사전 학습은 계속되고 있습니다**. 모델 세대가 바뀔 때마다 학습 자료의 양과 질이 함께 급격히 올라갑니다.
- 약간의 과장을 허용하면, LLM 은 **인류 문명의 기록 대부분을 아는 수준의 지식**을 갖고 있습니다.

(3) 그래서 넓이가 이 정도입니다

사람 전문가는 **한 분야**에 집중합니다. 두 분야를 깊이 아는 사람은 드물고, 그 이상을 아는 전문가는 사실상 없습니다.

- 그러나 LLM 은 깊이와 넓이를 **동시에** 갖고 있습니다.

영역	예
자연과학	물리·화학·생물·지구과학의 학부 ~ 대학원 수준
의학·보건	질병, 약물 상호작용, 검사 수치 해석의 일반론
법·행정	법 개념, 계약 구조, 행정 절차의 일반론
경제·금융·회계	재무제표, 세제 개념, 금융 상품 구조
공학 전반	기계·전기·건축·화공의 기본 원리
소프트웨어	수십 종의 프로그래밍 언어와 라이브러리
인문·예술	역사, 철학, 문학, 음악 이론, 미술사
언어	수십 ~ 수백 개 언어의 번역과 문체
실무 지식	문서 양식, 협상, 프로젝트 관리, 교육 방법론

핵심:

- 어떤 문제에 관해서도, **그 분야에 관한 상당한 지식이 이미 LLM 안에 있습니다**.

1.2 지식의 활용 능력—“아는 것”에서“푸는 것”으로

“**많이 안다**”와 “**전문가 수준으로 문제를 푼다**”는 완전히 다른 이야기입니다. 그래서 연구자들은 **검색으로는 절대 못 푸는 문제로** 시험합니다.

(1) 검색으로는 안 되는 시험: GPQA

생물·물리·화학 분야의 박사급 전문가들이 직접 출제한 448 문항으로, 해당 분야의 박사 학위 소지자나 박사과정생이 65% 를 맞습니다. 반면 다른 분야의 우수한 인력이 인터넷을 마음껏 쓰면서 문항당 평균 30 분 넘게 붙잡고도 34% 밖에 못 맞습니다.

이 시험이 중요한 이유는, “**어떤 분야에서 자료를 찾아오는 능력**”과 “**그 분야를 이해하고 추론하는 능력**”을 분리해서 측정하기 때문입니다. 34% 와 65% 의 간격이 바로 그 분리입니다.

(2) 3 년 만에 벌어진 일

(모델 점수는 가장 어려운 198 문항 세부 집합 (Diamond) 기준이고, 인간 점수는 448 문항 전체 집합 기준입니다.)

기준	정답률
무작위로 찍기	25%
인터넷 쓰는 비전문가	34%
해당 분야 박사급 전문가	65%
2023 년 11 월, GPT-4	35.7%
2024 년 3 월, Claude 3 Opus	약 50~60%
2025~2026 년 주요 모델	80~90% 대

(3) 이것이 의미하는 것

- 무작위 찍기처럼 보였던 초기 수준에서 시작해 **전문가 평균을 넘어서는** 데 약 3 년이 걸렸습니다.
- 비슷한 일이 의학, 법학, 회계, 공학 등 여러 분야의 시험에서 반복 관측됐습니다.
- 특정 분야에서만 우연히 잘하는 게 아니라, **LLM 이 자료를 학습한 분야** 거의 전부에서 나타나는 현상입니다. 물론 그 분야의 많은 지식들이 이미 문서 자료로 축적되었고 LLM 이 그것을 학습한 경우에 한해서입니다.

(4) 최근에 빨라진 이유

지식의 양은 Pre-Training(사전 학습의 양) 에서 옵니다. 그러나 **활용 능력**은 그 다음 단계에서 옵니다.

- 최근 모델 개발의 무게중심이 “더 많이 읽히기”에서 “더 잘 풀게 만들기”로 이동했습니다.
- 대표적인 것이 **추론 (reasoning) 강화 학습**입니다. 답을 바로 내놓는 대신, 중간 사고 과정을 길게 전개하고 **정답 여부로 그 과정을 훈련**시킵니다.
- 그 결과 수학·과학·코딩처럼 **정답을 기계적으로 채점할 수 있는 분야**에서 성능이 특히 가파르게 올랐습니다.

(5) 여기서 미리 기억해 둘 것:

- 성능이 빨리 오른 분야는 공통점이 있습니다. **—정답을 확인할 수 있는 분야**입니다. 이 사실은 이 강의 전체의 밑바닥에 깔린 원리이고, 4 장과 5 장에서 다시 나옵니다.

(6) 경고: 단, 벤치마크 숫자는 조심해서 읽어야 합니다

능력을 정확히 알려면 **과장도 걷어내야** 합니다.

- 2023 년 GPT-4 가 미국 변호사 시험에서 보여준 성능 결과가 크게 보도됐습니다.
 - 처음에는 “**상위권 10%**” (90 번째 백분위) 라고 보도되었습니다.
 - 그런데 이후 재분석에서 그 수치가 재응시자 비중이 높은 2 월 시험 기준이라는 점이 지적됐습니다.
 - 전체 응시자와 비교하면 **69 번째 백분위 (상위 약 31%)** 정도이고, 논술은 **48 번째 백분위 (중간 정도)** 였습니다.
 - 초시 응시자 기준으로는 **62 번째 백분위 (상위 약 38%)** 정도였고,
 - 실제로 시험에 합격한 사람들 (즉 변호사) 만 놓고 보면 **48 번째 백분위 (중간 정도)** 이고, 논술은 **15 번째 백분위 (최하위권)** 로 떨어진다는 추정이 나왔습니다.

“**상위 10%**”성과와 “**합격자 중 하위권**”은 완전히 다른 이야기입니다.

여기서 얻을 교훈이 두 가지 있습니다.

- 벤치마크 숫자는 **누구와 비교했는지**를 봐야 합니다.
- 그럼에도, **시험을 통과하는 수준의 지식이 실제로 들어 있다**는 사실 자체는 변하지 않습니다.

능력을 과대평가하는 것도, 과소평가하는 것도 **둘 다 잘못 이해하는 것입니다.**

1.3 어떤 의미일까요?

(1) 이미 도달한 수준

LLM 은 이미 다양한 분야에서 **인간에 필적하는, 어쩌면 이미 초월한 수준**의 지적 능력에 도달했습니다. 그리고 거기서 멈추지 않고 **지적 수준**에서는 거의 만능인 존재로 빠르게 발전하고 있는 것으로 보입니다.

경고: 여기서 정확히 구분해야 할 것

- “여러 분야의 시험에서 전문가 평균을 넘었다”는 **관측된 사실**입니다.
- “곧 거의 만능이 된다”, “초인공지능 시대가 열린다”는 **아직 논쟁적인 예견**입니다. 연구자들 사이에서도 시점과 가능성에 대한 견해차가 큼니다.
- 이 강의는 앞의 사실 위에서 진행되며, 뒤의 예견은 **가능성으로만** 다룹니다.

(2) 그런데 인간은 이런 전문가가 될 수 없습니다

여기가 이 장의 진짜 요점입니다. LLM 의 지적 능력이 새로운 이유는 **수준**이 아니라 **형태** 때문입니다.

인간은 둘 중 하나만 할 수 있습니다.

인간의 두 경로	결과
얕게, 다양하게 많이 알기 한 분야를 깊게 알기	넓지만 얕습니다. 어느 분야에서도 전문가 판단을 못 합니다 깊지만 좁습니다. 그 분야를 벗어나면 비전문가입니다

동시에 둘 다를 하는 것은 인간에게 가능하지 않습니다. 수명, 기억 용량, 학습 속도가 모두 유한하기 때문입니다.

- 인류 역사에서 이 유형에 가장 가까웠던 사람으로 흔히 아리스토텔레스가 거론됩니다. 논리학, 형이상학, 생물학, 윤리학, 정치학, 시학을 모두 저술했습니다.
- 그러나 그것도 **당시 축적된 지식의 총량이 한 사람이 감당할 만했기 때문에** 가능했던 일입니다.
- 지식이 폭증한 이후로는 그런 인물이 다시 나오지 않았습니다. **수천 년 인류 문명사에 사실상 없었다고 보아야 합니다.**

(3) 그래서 결론입니다

인류 역사상 처음으로 LLM 과 같은 존재가 나타났습니다.

- LLM 은 넓이 × 깊이를 동시에 갖춘 지적 존재입니다.
- 인간에게는 구조적으로 불가능한 지식을 갖춘 존재입니다.

우리는 인류가 한 번도 다뤄본 적 없는 종류의 도구를 손에 쥐고 있습니다.

- 그런 기술 또는 존재를 어떻게 사용하는지에 대한 축적된 지혜가 없다는 뜻이기도 합니다. 2 장은 그 결과를 다룹니다.

2. 우리는 LLM 을 잘 사용하고 있을까요?

1 장의 결론이 “엄청난 능력”이었다면, 이 장의 결론은 이것입니다.

- 우리는 **그 엄청난 능력의 아주 일부만** 쓰고 있어서 손해를 많이 보고 있습니다.
- 그리고 **경우에 따라 잘못 사용해서** 심각한 피해를 봅니다.

2.1 현재 일반적인 활용 수준

(1) 넓게 퍼졌지만, 얕게 쓰입니다

추측 대신 실제 사용 데이터를 보겠습니다. Anthropic 은 자사 서비스의 대화를 미국 노동부의 직업 과제 분류 (O*NET) 에 대응시켜 정기적으로 공개하고 있습니다.

- **넓은 사용 수준:** 2026 년 2 월 기준, 표본에 포함된 직업의 49% 가 자기 업무 과제의 4 분의 1 이상에 AI 를 쓴 것으로 나타났습니다. 2025 년 1 월의 36% 에서 올라간 수치입니다.
- **얕은 사용 수준:** 반대로 보면, O*NET(미국의 대표적인 표준 직업 정보 데이터베이스) 의 약 18,000 개 과제 중 측정 가능한 사용이 실제로 관측된 것은 7.5% 에 불과합니다.

두 숫자가 동시에 참입니다.

- 많은 곳에서 도입하려고 시도는 하고 있습니다.
- 그러나 제대로 도입 효과를 보는 곳은 아직 드뭅니다.

1 장에서 본 “거의 모든 분야를 아는 존재”와 비교하면 격차가 분명합니다. **능력의 범위는 거의 전 분야인데, 실제 사용은 7.5% 의 과제에 몰려 있습니다.**

- 사용이 몰려 있는 곳은 컴퓨터·수학 직군, 교육·도서관 직군, 영업 직군이고, 물리적 작업이 중심인 직군은 맨 아래에 있습니다.
- 특히 컴퓨터·수학 관련 과제는 일반 대화의 약 35%, API 트래픽의 절반 가까이를 차지합니다.

(2) 그래도 일상으로 넘어오고는 있습니다

- 가장 많이 요청되는 상위 10 개 과제의 비중은 2025 년 11 월 24% 에서 2026 년 2 월 19% 로 줄었습니다. 다른 과제들로도 확장되고 있다, 즉 쓰임새가 넓게 퍼지고 있다는 뜻입니다.
- 예를 들어, 같은 기간 스포츠 경기 결과, 제품 비교, 집수리 같은 개인적 용도는 35% 에서 42% 로 늘었습니다.
- 미국의 세금 신고 마감일인 4 월 14~15 일에는 세무 관련 대화가 평균의 몇 배로 치솟았다가 마감 후 곧바로 가라앉았습니다.

마지막 사례가 중요합니다. 사람들은 이제 LLM 을 “재미있는 챗봇”이 아니라 **실제 의사결정에 쓰고 있습니다**. 확인 없이 쓰면 피해가 나는 영역으로 이미 들어와 있다는 뜻입니다.

(3) 잘못된 활용, 그리고 실제 피해

그러나 이것이 더 중요합니다. 잘못된 사용은 단순한 비효율이 아니라 **실제 피해**로 이어집니다. 가장 잘 기록된 사례가 법조계에서 나왔습니다.

- 2023 년 6 월, 뉴욕의 한 변호사가 존재하지 않는 판례 6 건을 법원에 제출했습니다. LLM 에게 근거 판례를 찾아달라고 했더니 인용구와 사건 번호까지 완벽된 그럴듯한 판례가 나왔고, 그는 확인 없이 그것을 제출했습니다. 법원은 5,000 달러의 제재를 부과했습니다.

문제는 이게 **한 번의 해프닝이 아니었다는 것**입니다.

시점	LLM 이 만든 가짜 인용이 포함된 누적 법원 사건 수
2025 년 중반	약 200 건
2026 년 1 월	719 건
2026 년 4 월 초	1,227 건
2026 년 6 월	1,598 건

(출처: AI 환각 관련 법원 제재 동향 집계.)

- 2026 년 2 월에는 한 변호사가 제출한 서면의 인용 63 건 중 57 건에 문제가 있었습니다. 존재하지 않는 판례 20 건, 조작된 결정문 3 건, 없는 법조문 인용이 포함돼 있었고, 해당 주 대법원은 그를 정직 처분했습니다.

그리고 이건 “비전문적인 도구를 써서 그렇다”는 이야기가 아닙니다. 전문 법률 조사 도구조차 17~33% 의 확률로 환각을 일으킨다는 연구 결과가 있습니다.

(4) 진짜 교훈:

- 이 사람들은 LLM 을 **안 써서** 손해 본 게 아닙니다. **확인 없이 써서** 피해를 봤습니다.
- 법조계만의 이야기가 아닙니다. 의료 정보, 세무 판단, 계약 검토, 투자 결정, 학교 과제—**결과를 확인하지 않는 순간 같은 일이 벌어집니다**.
- 정리하면 이렇습니다. **확인할 수 없는 것은 시킬 수 없습니다**. 자동화의 범위가 검증의 범위를 넘어가는 순간, 얻는 것은 성과가 아니라 위험입니다.

2.2 제대로 활용하지 못하는 이유

이유는 여러이지만, 저자가 가장 중요하다고 보는 것은 **세 가지 역설**입니다. 셋 다 “LLM 이 잘 작동하기 위해 갖춘 성질”이 동시에 “**사용을 어렵게 만드는 원인**”이 된다는 구조를 갖습니다. 그래서 역설입니다.

(1) 인간 우선 원칙의 역설

LLM 은 **인간의 뜻을 따르는 것을 최우선으로** 설계·훈련되어 있습니다. 사용자가 요청한 것을 하고, 요청하지 않은 것은 하지 않습니다.

- 그래서 **요청의 범위를 벗어나거나 요청을 보완하지 않습니다**.
- 세상의 모든 전문 서적이 있지만 **사서가 없는 도서관**과 같습니다. “당신이 지금 찾는 건 3 층 오른쪽 서가에 있고, 그 전에 이 책을 먼저 봐야 합니다”라고 말해주는 사람이 없습니다.
- 내가 **요청한 책만** 나옵니다. 내가 **요청할 줄 아는 만큼만** 말입니다.

내가 한 요청	내가 받는 결과
요청하지 않은 것	없습니다 (안에 있는데도 안 나옵니다)
애매하게 요청한 것	애매한 응답, 또는 LLM 이 자기 마음대로 판단해서 만든 응답

내가 한 요청	내가 받는 결과
잘못된 전제로 요청한 것	그 오류를 전제로 해서 만든 응답
정확히 요청한 것	놀라운 수준의 응답

이러한 특징 때문에 LLM 은 **두 가지 문제**를 발생시킵니다.

① **동조 경향**: 이 성질의 가장 위험한 형태입니다.

>> 나:
이 방향으로 가려는데 맞지?
>> LLM:
네, 좋은 접근입니다! 이유는...

마치 간신이 아첨하는 것과 비슷합니다.

- 질문 대상에 무관하게 “맞지?”라고 물으면 대체로 “맞다”고 답합니다.
- 이건 대화가 아니라 **확신 증폭기**입니다. 내 생각이 검증받는 게 아니라 **강화**됩니다.

LLM 이 이런 식으로 응답하는 것은 사실 LLM 이 거짓말을 하는 것이 아닙니다.

- 이런 경향의 일차적 원인은 **사람의 선호를 반영해 훈련하는 과정 (RLHF 등)**에 있습니다. 사람들은 자신의 의견에 동의해 주는 답변을 더 좋게 평가하는 경향이 있고, 그 선호가 모델에 그대로 학습됩니다.
- 여기에 한 가지가 더 겹칩니다. **인간이 생각할 수 있는 거의 대부분의 주장**은 100% 틀린 경우가 드뭅니다. 아주 낮은 확률로, 아주 드문 상황에서는 맞을 수 있기 때문입니다. LLM 은 그런 예외적 가능성까지 알고 있기 때문에, “맞다”고 답할 여지를 언제나 찾아낼 수 있습니다.

② **동조 경향의 다른 부작용**

사람이 LLM 의 긍정적이고 아첨하는 답변을 그대로 받아들이면, **자신이 무엇을 모르고 있는지, 무엇을 잘못 알고 있는지를** 알 수 없게 됩니다.

- 따라서 사람이 발전하거나 개선될 기회를 얻을 수 없게 됩니다.
- 더 심각한 문제는 잘못 알고 있는 것을 LLM 이 동의해 주기 때문에 **오류에 대한 확증 편향**이 발생하게 된다는 점입니다.

그리고 또 하나의 형태가 **“모르는 것은 요청할 수 없다”**는 문제입니다.

예를 들어, 어떤 분야에서 일하고 있는 사람이 “자신이 서명한 계약서 내용을 LLM 에게 확인”받으려 한다고 가정해 보겠습니다.

- 그는 그 계약을 당연히 1 회성 계약으로 알고 있습니다.

>> 사람 ([“미묘하게 표현된 자동 갱신 조건”이 포함된 계약서]를 제시하면서):
‘내가 이런 의도로 계약을 했고, 이것이 계약서야, 문제가 있는지 검토를 부탁해.’

>> LLM:
‘적절합니다.’ (자신감 있게)

- 이 사람이 **자동 갱신** 개념을 알지 못해서 그 부분을 짚어 묻지 않았다면, LLM 은 사용자가 설정한 좁은 초점 (내 의도대로 되어 있는가) 안에서만 검토하고 문제가 없다고 답할 가능성이 높습니다.
- LLM 은 자동 갱신으로 인한 많은 문제점을 알고 있지만, 요청의 범위가 좁으면 그 지식이 응답에 등장하지 않습니다.
- 계약서에서 “자동 갱신 조건이 숨어 있는지”를 물으려면, 사람이 **자동 갱신이라는 개념을 이미 알고 있어야 합니다.**

최신 LLM 모델들은 추론 및 응답에 관해 많이 개선되고 있기 때문에 최신 모델에게 질문을 하면 좀더 적극적으로 답변할 가능성도 있습니다.

- 그러나 이런 개선에도 불구하고 LLM 의 이런 불확실성은 계속해서 문제로 남게 됩니다.

중요한 요점:

- 지식은 안에 있는데, **그 존재를 모르면 못 꺼냅니다.**
- 많은 사람들이 그 문제를 경험하고 있지만, **그 문제가 있는지조차 알지 못합니다.**

(2) 지식의 양의 역설

1장에서 본 **LLM 의 장점인 “넓이 × 깊이”**가 여기서의 문제가 됩니다.

LLM은 한 주제에 대해 **너무 다양한 관점의 지식**과 **너무 깊은 수준의 지식**을 동시에 갖고 있습니다. 그래서 인간이 질문을 하면 이런 상태가 됩니다.

- 어떤 관점으로 답해야 하는가? (기술적? 법적? 경제적? 윤리적?)
- 어떤 수준으로 답해야 하는가? (중학생? 학부생? 실무자? 연구자?)
- 어떤 목적의 답인가? (배우려고? 판단하려고? 결과물이 필요해서?)

사람은 아는 게 하나면 그것을 말합니다. LLM은 **수십 가지 답변이 모두 가능**하기 때문에, 사용자가 정해주지 않으면 **스스로 고릅니다**.

- 문제는 **LLM이 일관성이 없기 때문에 (확률적 생성이 갖는 본질적 특징)** 사람이 명확하게 정해 주지 않으면 이랬다 저랬다 하게 된다는 점입니다.

>> 사용자: "우리 팀 회의록 정리해줘"

이 한 문장이 LLM에게 떠넘기는 결정들입니다.

- 누구를 위한 정리인가? (참석자용? 불참자용? 상급자 보고용?)
- 결정 사항만? 논의 과정도?
- 아직 안 정해진 것은 어떻게 표시하나?
- 발언자 이름을 남기나?
- 분량은?

여기서 **조용한 모호성 (silent ambiguity)**이라 부르는 문제가 발생합니다. 가장 흔하고 가장 안 보이는 실패입니다.

- LLM은 이 모호한 결정들에서 **뭘 골랐는지 말해주지 않습니다**. 알아서 그럴듯한 걸 고르고, 결과물은 그럴싸하게 잘 만듭니다.
- 어떨 때는 **읽어보면 매우 괜찮습니다**. 신뢰감이 생깁니다.
- 그런데 다음 주에 "아직 안 정해진 걸 정해진 것처럼 포함시킨다" 또는 "틀린 내용을 적어놓는다"는 문제가 터집니다. 사람이 신뢰를 하고 있으면 검증 없이 그대로 받게 됩니다.

핵심:

- 지식이 많을수록 "무엇을 원하는지 말해주지 않으면 알 수 없는" 상태가 심해집니다. **아는 게 많아서 생기는 문제입니다**.
- "읽어보면 매우 괜찮다"와 "없는 것을 또는 틀린 것을 응답한다"는 두 가지 모습이 동시에 LLM에게 보이는 이유는 두 가지 원인이 결합되어 있기 때문입니다.
 - LLM이 **온갖 종류의 지식**을 알고 있습니다.
 - LLM은 **확률적으로 답변**을 생성합니다.

(3) 효율의 역설

LLM은 응답을 만들 때 **불필요하게 길어지지 않도록** 조정되어 있습니다. 사용자가 명시적으로 요청하지 않으면, 보통 **적당한 길이의 무난한 답변**을 내놓습니다.

- 물어본 것에 대한 **가장 표준적인 답**을 줍니다.
- "반대 의견, 놓친 전제, 대안, 위험 요소"는 **요청하지 않으면 불지 않습니다**.
- 그래서 사용자는 **"이 정도가 LLM의 최대치구나"**라고 오해하게 됩니다. 실제로는 **요청의 최대치**였을 뿐입니다.

같은 질문, 다른 요청으로 확인해 보겠습니다.

>> 요청 A:
"이 사업 계획 어때?"
>> LLM:
장점 3개, 단점 2개, 마무리 한 문단. (5초 읽으면 끝. 별 도움 안 됨.)

>> 요청 B:
"이 계획이 실패한다면 가장 가능성 높은 원인 7가지를 확률 순으로.
격려는 하지 말고, 각각에 대해 지금 확인할 수 있는 방법도 같이."
>> LLM:
..... (내가 생각 못 한 것 3~4개가 반드시 나온다.)

같은 모델, 같은 대화창입니다. 차이는 요청뿐입니다.

LLM이 이런 식으로 답변하는 이유는 **과하게 장황한 응답보다 간결한 응답을 선호하도록 학습·정렬된 결과**에 가깝습니다.

- 실제 많은 경우에 사용자는 **장황하게 긴 설명** ("읽는 게 귀찮다") 보다는 **짧고 간결한 응답**을 선호하기 때문입니다.
- 그래서 LLM은 그런 식으로 응답하도록 훈련되어 있습니다.

(4) 통합 정리:

세 역설을 합치면 이렇습니다.

- ① 요청한 것만 한다 -> 요청 못 한 것은 영원히 안 나온다
 - ② 너무 많이 알고 있다 -> 관점·수준을 안 정해주면 임의로 고른다
 - ③ 무난하게 답하려 한다 -> 요청이 약하면 답도 약하다
- => LLM의 지식 크기와 능력 수준에 무관하게, 요청의 품질이 결과의 상한을 정한다.

도서관이 아무리 좋은 책을 많이 갖고 있어도, 내가 아는 제목의 책만 빌릴 수 있습니다.

(5) 문제의 본질: 사용자의 요청

그리고 이것은“LLM 의 문제”가 아니라 **인간이 그렇게 요청했기 때문**입니다.

이 점이 매우 중요합니다.

잘못된 이해	정확한 이해
LLM 이 게을러서 대충 답한다	요청이 무난해서 무난하게 답했다
LLM 이 아첨꾼이라 못 믿는다	인간 우선 원칙의 결과다. 반대를 요청하면 반대한다
LLM 이 멋대로 지어낸다	요청이 모호했고, 그 빈칸을 채운 것이다

세 역설은 **LLM 의 결함 (bug) 이 아니라 LLM 의 제약 (constraint)** 입니다.

- 이 제약들은 **LLM 이 유용하기 위해 설계된 성질**이기도 합니다.
- **인간의 뜻을 따르지 않는 LLM, 아는 게 적은 LLM, 매번 논문 분량으로 답하는 LLM** 을 원하는 사람은 없습니다.

따라서 지금 벌어지는 문제의 대부분은 **LLM 에 대한 이해 부족**에서 옵니다.

- 알고 대처하면서 쓰면 **전혀 문제가 되지 않습니다.**
- 모르고 쓰면 엉성한 답변을 얻거나, 2.1 의 사례처럼 **심각한 피해**를 볼 수 있습니다.

그래서 필요한 것은 더 좋은 모델이 아니라, 더 좋은 사용법입니다.

- 이 세 가지 역설은 **뒤집으면 그대로 해법이 됩니다.** 3 장은 이 지점에서 시작합니다.

3. LLM 이해의 시작: 세 존재로 구별해서 대화하기

3.1 해법은 첫 번째 역설 안에 있습니다

2.2 에서 본 세 역설 중 **(1) 인간 우선 원칙**을 다시 보겠습니다.

LLM 은 기본적으로 **인간이 원하는 대로 답변하려는 태도**를 갖고 있습니다.

이것은 문제의 원인이며, 동시에 **가장 강력한 도구**입니다. 왜냐하면 이런 뜻이기 때문입니다.

- 내가 원하는 것을 정확히 알려주기만 하면
- > LLM은 그것을 하려고 최선을 다한다: 아첨 문제가 크게 줄어든다
- > (2)번 "지식의 양의 역설"(일관성 없는 답변, 조용한 모호성 등)이 완화된다
- > (3)번 "효율의 역설"(무난한 답변)도 완화된다

문제의 핵심

- **“내가 무엇을 원하는지”를 내가 먼저 아는 것**입니다.
- 그런데 대부분의 사람은 그것을 의식하지 않고 요청합니다.

3.2 “무엇을 원하는가”는 사실 세 가지뿐입니다

LLM 에게 무언가를 요청할 때 사용자가 원하는 것은 대부분 셋 중 하나로 분류됩니다.

내가 원하는 것	이때 LLM 에게 기대하는 것
내 지식이 늘기를 원한다	스승—내가 모르는 것을 가르쳐 주는 존재
내 판단이 좋아지기를 원한다	동료—나와 협력해 최선의 답을 함께 찾는 존재
일이 처리되기를 원한다	일꾼—내가 잘 알고 있는, 그러나 시간과 노력이 많이 드는 일을 대신하는 존재

- 이 셋은 모델의 성능 차이가 아닙니다.
- 같은 모델, 같은 대화창에서 완전히 다른 응답을 원하는 것입니다.
- 그것은 내가 어떤 관계를 설정했느냐의 차이입니다.

그리고 저자의 경험상, LLM 은 자신이 어떤 존재로서 답변을 요청받았는지를 이해했을 때 가장 효과적으로 일합니다.

이를 위해 필요한 조건이 하나 있습니다.

인간이 먼저, LLM 을 어떤 존재로 대할지 명확히 인지하고 있어야 합니다.

역할이 정해놓고 그것을 의식하면 인간의 요청 (프롬프트) 이 일관성 있게 표현됩니다. 이런 표현의 일관성은 LLM 에게서 원하는 것을 얻고자 할 때 매우 중요합니다.

LLM 은 강력한 언어 해석 능력을 갖고 있기 때문에 **프롬프트 내 언어 표현에 사소한 차이가 생겨도 답변의 큰 차이로 이어집니다.**

3.3 왜 이 구분이 프롬프트를 바꿀까요

같은 상황 하나를 예시로 해서 세 가지 요청을 만들어 보겠습니다..

상황: 건강검진 결과지에 이해 안 되는 수치가 있습니다.

(1) LLM 을 스승으로 인정하고 요청하기

- >> 사용자:
"이 항목이 무엇을 재는 건지 개념부터 설명해줘.
수치 해석은 아직 하지 말고,
이런 수치를 읽는 방법 자체를 먼저 알려줘."
- >> LLM:
(그 항목의 의학적 의미와 읽는 법을 설명해 줌)
- >> 사용자가 얻는 것:
(다음 검진 때는 결과를 혼자 이해할 수 있는 능력이 생김)

(2) LLM 을 동료로 인정하고 요청하기

- >> 사용자
"내 해석은 이렇다. (내 생각을 먼저 적는다)
이 해석의 문제점을 검토해 줘. (비판을 요청)
다른 해석이 있으면 알려줘. (대안을 요청)
의사와 상의해야 할 것들을 알려줘." (미래 대비책을 요청)
- >> LLM
.... (이런 저런 설명들)
- >> 사용자가 얻는 것:
(건강 관리에 관한 더 나은 판단력이 생김)

(3) 일꾼으로 요청하기

- >> 사용자:
"이 결과지 항목들을 표로 정리해줘.
정상 범위를 벗어난 항목만, 벗어난 정도 순으로.
판단이나 조언은 하지 마."
- >> LLM:
... 지시대로 작업 처리 후 표를 작성해서 제출 ...
- >> 사용자가 얻는 것:

(시간과 노력을 절약)
 >> 사용자에게 아직도 남은 과제:
 (표가 정확한지는 사용자가 확인해야 한다)

경고:

- 건강검진 기록을 이해할 줄 모르면 표가 맞는지를 확인할 수 없습니다.

(4) 정리하기

- **세 요청**은 완전히 다른 문장입니다. 그리고 **세 응답**도 완전히 다릅니다.

그런데 대부분의 사람은 이렇게 씁니다.

(건강 검진 기록을 보여 주면서)
 "이것을 설명해줘"

이 요청은 **셋 중 어느 것도 아닙니다**.

- 그래서 2.2 "(2) 지식의 양의 역설"이 그대로 작동합니다—스승, 동료, 일꾼 역할에서 임의로 하나를 고르거나 아니면 마구 섞어서 응답합니다.
- 그러나 매우 그럴듯해 보이게 만들기 때문에 그걸 읽으면 **이해한 기분**이 듭니다.
- 그러나 다음 검진 때 똑같이 이해하지 못하고 LLM 에게 다시 도움을 요청해야 합니다.

역할을 정하는 것이 곧 프롬프트를 정하는 것입니다.

- 역할이 정해지면 무엇을 **어떻게 요청해야 할지**가 판단되기 시작합니다.

3.4 “LLM 을 써서 일을 했다”의 세 가지 의미—결과물로는 구분이 안 됩니다

여기서 이 구분이 왜 중요한지가 드러납니다.

상황	눈앞의 결과물	나에게 남는 것	내 안에서 일어나는 변화
LLM 이 다 해줬고, 나는 읽고 넘어갔다	훌륭하다	없다	점점 더 의존적인 존재
LLM 에게 배워서, 내가 직접 했다	훌륭하다	혼자 할 수 있는 능력	점점 더 발전하는 존재
LLM 과 협력해서, 함께 했다	훌륭하다	효율적으로 할 수 있는 능력	점점 더 경쟁력 있는 존재

결과물은 똑같습니다.

- 겉으로는 구분이 안 됩니다.
- 그런데 3 개월 뒤에는 나는 완전히 다른 사람이 되어 있습니다.

LLM 을 쓸 때 항상 던져야 할 질문

- “LLM 에게서 무엇을 **얻었나**”에 만족하면 안 됩니다.
- “내가 무엇을 **배웠나**, 내가 **어떻게 발전했나**”를 확인해야 합니다.

3.5 세 역할 한눈에 보기

	스승	동료	일꾼
내가 얻는 것	실력	더 나은 판단	시간과 노력을 절약
내가 해야 하는 것	배움에 시간과 노력을 투자	판단과 검증에 참여	확인할 책임
핵심 요청	“배울 수 있게 가르쳐 줘”	“내 생각은 이런데, 검증하고 보완해줘”	“이 조건과 지시대로 해”

	스승	동료	일꾼
성공한 결과	다음 번에는 혼자 할 수 있다	종합적이고 비판적인 사고력이 생긴다	의도한 것이 신속하고 정확하게 만들어진다
실패한 결과	이해한 기분만 남는다	자기중심적 또는 편향된 사고 방식이 생겨난다	나태하고 무책임한 사람이 되어 간다

4. LLM 을 세 존재로 이해하기

이제 각 역할이 구체적으로 무엇을 해줄 수 있는지, 그리고 어떻게 요청해야 하는지를 보겠습니다.

- 읽는 동안 2.2 의 세 역설을 계속 떠올리기 바랍니다.
- 아래의 모든 요청법은 결국 세 역설 중 하나를 무력화하는 대화입니다.

4.1 스승으로서—“부끄러운 질문을 할 수 있는 선생님이 24 시간 있습니다”

스승 모드가 무력화하는 역설: 주로 ① 번 (모르는 것은 요청할 수 없다) 과 ② 번 (수준 미정) 입니다.

(1) 같은 개념을 열 가지 방법으로 다시 설명합니다

교재나 강의는 설명을 한 번만 합니다. 이해가 안 되면 그 문장을 다섯 번 다시 읽는 수밖에 없습니다. LLM 은 각도를 바꿔서 다시 만들어 줍니다.

>> 나:
"기회비용"을 설명해줘.
>> LLM:
(정의로 설명)
>> 나:
정의 말고, 내가 오늘 한 선택으로 예를 들어줘.
>> LLM:
오늘 3시간을 어떤 일에 썼다면, 기회비용은 "그 시간에 할 수 있었던 것 중 가장 가치 있는 하나"입니다.
>> 나:
그럼 아무것도 안 하고 쉬었으면 기회비용은 0이야?
>> LLM:
아닙니다. 그것도 선택입니다. 오히려...
(납득이 될 때까지 이런 식의 대화를 계속 할 수 있다)

핵심은 “다시 설명해줘”가 아니라 “다른 방식으로 설명해줘”입니다.

- 이것이 ② 번 역설 (수준·관점을 내가 정해준다) 의 직접적 해법입니다.

실제로 잘 듣는 요청:

- “비유 말고 구체적인 숫자로”
- “반대로 틀린 예시를 먼저”
- “중학생한테 하듯이”
- “한 문장으로 줄여줘”

(2) “남의 예제”가 아니라 “내가 만든 것”을 토대로 가르칩니다

교재의 예시는 남의 것입니다. LLM 은 지금 내가 할 수 있는 것을 교재로 쓸 수 있습니다.

>> 나:
(내가 쓴 보고서 초안 붙여넣기)
고쳐주지는 말고, 이 글에서 내가 아직 잘 모르는 것 같은 또는 제대로 설명 못 하는 개념이 드러나는 곳이 있으면, '개념의 이름'만 알려주세요.
>> LLM:
세 곳입니다.
2문단: 상관관계와 인과관계를 같은 것으로 쓰고 계십니다

4문단: 표본 편향을 고려하지 않았습니다
결론: 일반화 범위를 넘어선 주장입니다

방금 “내가 모른다는 사실조차 몰랐던 개념 세 개의 이름”을 얻었습니다. 이제 검색할 수 있습니다.

- 2.2 (1) 인간 우선의 역설에서 생기는 “모르는 것은 요청할 수 없다”라는 문제를 해결하는 거의 유일한 방법이 이것입니다.
- 스승의 가장 큰 역할은 답을 주는 게 아니라 모르는 것의 이름을 알려주는 것입니다.

(3) 연습 문제를 무한히, 난이도를 조절해가며 만들어 줍니다

>> 나:
이 개념으로 문제 5개 만들어줘. 쉬운 것부터 어려운 것 순서로.
답은 절대 주지 마. 내가 다 풀고 나면 그때 채점만 해줘.

내 수준에 맞는 문제를 무한히 얻는 것:

- 시험이든 자격증이든 이만한 게 없습니다.

(4) 답 대신 질문을 줍니다 (요청하면)

>> 나:
이게 왜 틀렸는지 모르겠어.
"답 알려주지 말고", 내가 스스로 찾게 질문만 해줘.
>> LLM:
"이 결론이 성립하려면 어떤 조건이 필요한가요?"
>> 나:
음... 표본이 무작위여야 해요.
>> LLM:
이 자료에서 표본은 어떻게 모였나요?
>> 나:
...아. 자원자만 모았네요.

찾아본 경험은 오래 기억에 남고, 받아 적은 답은 시간이 지나면 사라집니다.

- 여기서 “답 알려주지 말고”라는 문장이 결정적입니다.
- 이 문장이 없으면 (3) 효율의 역설에서 생기는 “무난한 답변 방식”이 작동해서, LLM 은 그냥 정답을 알려주고 대화를 끝냅니다.

(5) 내 오답의 “패턴”을 진단합니다

한 번 틀린 건 실수지만, 세 번 이상 틀리는 건 오개념입니다. 그런데 내가 뭘 반복해서 틀리는지는 나 자신은 알아채지 못합니다 (헤매고 있으니까요).

>> 나:
오늘 대화에서 내가 헛갈렸던 부분들, 공통점이 뭐야?
>> LLM:
'전체에 대해 참인 것'과 '각 개체에 대해 참인 것'을
계속 바꿔서 쓰고 계십니다. 세 번 같은 실수가 나왔습니다.

- 사람 선생님이 학생 40 명에게 한 명씩 해주기는 현실적으로 어려운 일입니다.

(6) 벽을 낮춰 줍니다—영어 자료, 낯선 형식, 전문 용어

새로운 분야를 공부할 때 처음에 가장 힘든 이유는 대부분 개념이 어려워서가 아니라 개념 자체를 아예 모르기 때문입니다.

- 이런 문제를 보통 진입 장벽이라고 합니다.
- LLM 은 배움의 초기에 직면하게 되는 이런 진입 장벽을 극복할 수 있게 해 줍니다.

막히는 것	이렇게 요청하면 됩니다
영어 논문 초록	“배경 지식 없는 사람도 읽히게 풀어줘”
40 쪽짜리 약관·매뉴얼	“내 상황에 해당하는 조항만 뽑아줘”
처음 보는 통계 표	“각 열이 무슨 뜻이고 뭘 먼저 봐야 하는지 알려줘”
서로 어긋나는 기사 5 개	“왜 다르게 보도하는지, 어느 쪽이 최신인지 알려줘”

1장에서 본 **LLM의 넓이**가 실제로 도움이 되는 지점입니다.

(7) 창피한 질문을 마음껏 할 수 있습니다

“이거 물어보면 바보 같아 보일까?”

- 이 걱정 때문에 그냥 넘어간 것이 누구에게나 몇 개 있습니다. 그게 2~3년 쌓이면 구멍이 됩니다.
- LLM은 **판단하지 않고, 지지하지 않고, 같은 질문을 다섯 번 해도 화내지 않습니다.**
- 기술적으로는 사소해 보이지만, 실제 학습에서는 가장 큰 차이를 만듭니다.

[경고] **스승 모드의 함정**: 배웠다는 느낌과 배운 사실은 다릅니다.

- **순환 루프의 함정**: “내가 제대로 배웠는지 판단”하려면
 - ① 이미 그걸 알고 있어야 합니다 (판단하기 위해서 필요합니다)
 - ② 그런데 나는 지금 배우는 중입니다 (배움은 과정입니다)
 - ③ 배울수록 모르는 것이 더 생깁니다 (정의와 설명은 다른 지식을 사용합니다)
 - ... **배움은 이런 과정이 순환적으로 반복되는 것입니다...**
- 그래서 확인은 **LLM과의 대화 밖에서** 해야 합니다. 그것을 다음과 같이 할 수 있으면 배운 것입니다.
 - 혼자서 해보기
 - 교재·공식 문서와 대조해보기
 - 다른 사람에게 설명해보기
- **실천**: 뭔가 배웠다고 느끼면 LLM과의 채팅창을 닫고 백지에서 다시 해보세요.
 - 못 하면 아직 안 배운 것입니다.

4.2 동료로서—“내 생각의 사각지대를 채워줍니다”

동료 모드가 무력화하는 역설: 주로“(1) 인간 우선의 역설”의 동조 경향, 그리고“(3) 효율의 역설”의 무난한 답변입니다.

(1) 반대 의견을 주문 생산합니다

혼자 결정할 때 제일 위험한 건 **내가 뭘 놓쳤는지 모른다는 것**입니다.

- >> 나:
- 당장 이직하려고 해.
이 선택 때문에 1년 뒤 “후회하게 될 상황 5가지”를 알려줘.
격려는 하지 마.
- >> LLM:
- (1) 지금 프로젝트가 이력서의 유일한 ‘완결’ 경험일 수 있습니다
 - (2) 재직 기간이 짧으면 다음 이직에서 반복 질문을 받습니다
 - (3) **퇴직금·연차 정산 시점이 불리하게 걸릴 수 있습니다**
 - (4) 이직 시장의 계절성을 고려하지 않으셨습니다
 - (5) 지금 불만의 원인이 회사가 아니라 직무일 수 있습니다

“업무 스트레스가 극심한 상황”이라면 3번은 아마 생각 못 했을 것입니다. 그런데 실제로 제일 자주 문제가 되는 게 3번입니다.

주의해야 할 점:

- “격려는 하지 마”라는 문장입니다.
- 2.2 “인간 우선의 역설”의 동조 경향을 명시적으로 차단하는 문장입니다.
- 이 문장이 없으면 같은 질문에도 “좋은 결정이십니다”로 시작하는 **햇갈리게 하는 응답**이 나올 수 있습니다.

(2) 내가 몰랐던 “선택지 자체”를 펼쳐 줍니다

혼자서 고민하면 **내가 아는 방법 중에서만** 고를 수밖에 없습니다.

- >> 나:
- 이 문제를 해결하는 방법을 7가지 나열하고,
각각 어떤 상황에 맞는지 표로 만들어 줘.
추천은 하지 마.

내가 알던 건 2 개였는데 7 개가 나옵니다. 선택지가 늘어난 다음의 고민이 진짜 고민입니다.

주의 사항:

- “추천은 하지 마”가 중요합니다.
- 추천을 받는 순간부터 나는 설득당하기 시작하고 판단을 넘기기 시작합니다.
 - 원하는 동료 모드에서 원하지 않는 스승 모드로 전환되기 시작합니다.
- 그 문장의 또 다른 효과는 (3) 효율의 역설을 억제하게 만드는 것입니다.

(3) 대답하는 고무 오리

“고무 오리 디버깅”이라는 말이 있습니다.

- 책상 위 인형에게 소리 내어 설명하다 보면 스스로 답을 찾는 현상입니다.
- 설명하려면 머릿속 논리를 순서대로 펴야 하는데, 그 과정에서 허점을 발견하게 되는 것입니다.

>> 나:

“발표 구성을 설명해볼게. 먼저 문제를 보여주고, 우리 해법을 보여주고,
마지막에 결과를 보여줄 거야. 그런데 결과가 제일 강한데
그걸 맨 뒤에... 아. 순서가 반대네”
(허점을 발견하게 된다)

LLM 은 그 오리인데, 되묻기까지 할 수 있는 오리입니다.

- LLM 은 아직 대답도 안 했습니다. 설명하는 행위 자체가 문제를 풀었습니다.
- 설명을 듣고 나면, LLM 은 문제점을 지적도 해줄 수 있습니다.

(4) 내가 인지하지 못했던 가정을 찾아 줍니다

>> 나:

이 기획안을 검토해줘. 단, 문장 다듬기 말고
우리가 가정하고 있는데 “인식하지 못 해서 문서에는 안 적힌 것”만.

>> LLM:

- 참가자가 스마트폰을 항상 소지한다고 가정합니다
- 응답률이 50% 이상일 것으로 가정합니다
- 승인이 제때 날 것으로 가정합니다

인지하지 못해서 말 안 한 가정은 나중에 문제를 일으킵니다.

- 이걸 미리 표면으로 꺼내는 게 동료의 핵심 역할입니다.
- 2.2 “지식의 양의 역설”의 조용한 모호성을 내 문서에 대해 적용한 것이기도 합니다.

(5) 아직 정돈되지 않은 어지러운 생각을 구조적으로 정리해 줍니다

>> 나:

(생각나는 대로 10줄 나열. 산만해도 상관없다)
이걸 공통점 기준으로 3~4개 묶음으로 분류하고,
각 묶음에 이름을 붙여줘. 내용은 절대 더하지 마.

인간이 기획할 때 초기에 겪는 어려움이 있습니다.

- 인간은 많은 아이디어 또는 생각들을 쉽게 할 수 있지만, 정리되기 전에는 그것들의 구조적 또는 의미적 관계를 잘 파악하지 못합니다.
- 그런 것들을 LLM 에게 분석시키면, 곧바로 구조적·의미적 지도를 만들 수 있습니다.
- 이런 기능은 기획 작업에서 특히 강력합니다.

(6) 낯선 분야로 연결하거나 확장할 수 있게 해 줍니다

LLM 에게 잘 모르는 “의료 용어, 회계 규정, 법률 조항, 공학 원리 등”에 대한 1 차 설명 또는 해석을 요청해 즉시 받고, 그것을 토대로 곧바로 작업 계획을 만들라고 시킬 수도 있습니다. 필요하면 적절한 전문가에게 요청할 도움들도 정리하게 할 수 있습니다.

주의 사항:

- LLM 을 과도하게 신뢰하면 안 됩니다. 여전히 전문가는 필요합니다.
- LLM 은 전문가에게 도움을 요청할 수 있게 준비를 시켜주는 것이지 전문가를 대체하지 않습니다.
- 2.1 에서 설명한 법정 사례가 대표적 오용 사례입니다.

(7) 갈등을 쟁점으로 바꿔 줍니다

>> 나:
A는 범위를 넓히자 하고, B는 마감을 지키자고 해.
양쪽 주장을 각각 가장 강하게 정리해서 표로 만들어줘.
누가 맞는지는 판단하지 마.

감정 싸움이 논점 비교로 바뀝니다.

- LLM 의 “방대한 지식”을 바탕으로 **선입관과 사심 없이** 각 주장에 대해 구체적이고 체계적인 정리를 만들어 줍니다.
- **주의 사항:**
 - LLM 이 **응답 생성 중간에 판단**을 하게 되면 그 판단이 컨텍스트에 포함되는데, 이후에는 **컨텍스트에 근거하는 생성형 알고리즘 때문에** 그 판단에 편향된 선택을 하게 됩니다.
 - “누가 맞는지는 판단하지 마”는 **그런 편향된 선택을 하는 것을 방지**하려는 목적입니다.

4.3 일꾼으로서—“지루한데 정확해야 하는 일”

다음과 같은 **흔히 속된 말로 “노가다 작업”**은 LLM 을 **일꾼 모드**로 사용하면 매우 효과적으로 처리할 수 있습니다.

- 그러나 **완결 조건과 검사 방법을 미리 명확하게 결정해** 놓아야 합니다.

예전에는	지금은
설문 응답 500 건을 손으로 분류: 하루	30 분 (내가 표본 검수를 하는 시간)
회의록 3 시간치를 정리: 만나질	15 분 (정리된 회의록을 검토하는 시간)
참고문헌 형식 40 개 통일: 2 시간	5 분 (형식을 확인하는 시간)

(1) 형식 번역—의미는 그대로, 형식과 구조만 바꾸기

잘 알려진 작업 예시들입니다.

- 발표 개요 → 보고서 문장
- 긴 글 → 슬라이드 뼈대
- 영문 → 국문
- 표 → 정리된 목록

의미를 바꾸지 않고 형식만 바꾸는 일은 LLM 이 제일 안정적으로 잘하는 것입니다. 그리고 **가장 많이 사용되는 영역**이기도 합니다.

- **결과가 맞는지 내가 바로 확인할 수 있는 일**이기 때문입니다.

(2) 대량 나열

>> 나:
이 기획에서 실패할 수 있는 지점을 20개 나열해줘. 설명 말고 목록만.
>> LLM:
20개를 제시한다.
(20개 중 12개는 내가 생각 못 했을 것이다. “채택은 내가 한다.”)

- 인간의 뇌는 특정한 것에 집중하는 데는 뛰어나지만 광범위한 범위에 걸쳐서 존재하는 다양한 것들을 동시에 찾아내서 정리하는 데는 취약합니다.
- 그러나 LLM 은 다양한 분야의 방대한 지식을 토대로 그런 종류의 요청을 처리하는 데 매우 효율적입니다.

(3) 지저분한 자료 정리

여러 자료, 많은 자료에서 낱자 형식이 세 가지로 섞인 표, 중복 행, 이름에 공백이 붙은 항목 등의 문제점들을 찾아내어 정리합니다.

- **본 작업 시작 전에 항상 필요한 일**입니다.
- 그러나 인간은 이런 작업들을 잘하지 못하기도 하지만, 결정적으로 오랫동안 할 수가 없습니다.

그 이유는 분명합니다.

- 근본적으로 인간은 오랫동안 집중을 할 수 없습니다. **인간의 뇌는 쉽게 지치기 때문입니다.**
- 또한 인간은 복잡한 종류의 정보들을 동시에 처리하는 데 매우 취약합니다. 인간의 뇌가 여러 가지 정보를 동시에 처리하는 것을 잘 못 하기 때문입니다.

정반대로 LLM 은 동시에 여러 종류의 정보를 처리하는 데 전혀 문제가 없고, 24 시간 1 년 내내 작업을 해도 지치지 않습니다.

(4) 초안 잡기

메일, 공지문, 회의 안건, 제안서 등의 작업을 할 때 사람들이 일반적으로 많이 힘들어하는 것이 초안을 작성하는 것입니다.

- 0 에서 1 을 만드는 비용이 제일 비쌉니다.
- 그래서 “시작이 반이다”라는 속담이 나왔다고 합니다.

LLM 은 의도, 목적 또는 방향과 범위만 정해주면 곧바로 초안을 만들어 줍니다.

- 물론 그대로 사용할 수는 없습니다. 그러나 비유적으로 **해야 할 일의 반, 즉 시작**을 LLM 이 즉시 해준 것입니다.

(5) “버릴 결과물”을 싸게 만듭니다

LLM 의 능력 중에서 일반적으로 사람들이 과소평가하는 것입니다.

예시: 기획안 만들기

- 예전에는 기획안 하나 만드는 데 많은 시간과 노력이 필요했습니다.
- 그래서 한 번 만든 것은 **아까워서 못 버렸습니다**. 부족한 점이 발견되더라도 다시 만드는 것이 쉽지 않기 때문에 계속 사용해야 했습니다.
- **문제점을 제거**하는 것이 아니라 **문제점을 보완**하는 데 많은 시간과 노력을 투입했었습니다.

LLM 을 일꾼으로 사용하면 쉽게 여러 기획안을 만들어 보고 **세부적으로 비교 및 평가**를 하고 선택할 수 있습니다.

>> 나:

같은 목표를 세 가지 방향으로 각각 30분씩 만들어보고,
직접 비교해보고, 두 개를 버린다.

- 세 개를 만들어보고 고르는 것과 하나를 만들어놓고 정당화하는 것은 완전히 다른 일입니다.
- 판단력은 이런 비교 및 평가 경험에서 성장합니다.

(6) 일꾼 모드의 절대적 규칙

LLM 을 중요한 업무 (Mission-Critical Task) 에 활용하기 위해서는 어떤 방식으로라도 LLM 의 응답을 검증할 수 있어야 합니다. 따라서 LLM 을 일꾼으로 사용하기 위해서는 다음의 원칙이 지켜져야 합니다.

- **확인할 수 없는 것은 시킬 수 없습니다**: LLM 에게 일을 시키기 전에 응답을 검증할 수 있는 방법을 갖고 있어야 합니다.
- **LLM 에게 응답/결과에 대한 검증 규칙 또는 성공 조건을 알려 주어야 합니다**.
 - LLM 은 그것을 알고 있으면, 그것에 근거해서 답변을 만들어 냅니다.

주목해야 할 점

- LLM 이 갖고 있는 지식의 양의 역설은 학습되어 있는 방대하고 다양한 지식 때문에 “**생성형 알고리즘으로 응답**”을 만들어 가는 과정에서 **선택지가 너무 많기 때문에 발생**합니다.
- 미리 알려 주는 **검증 규칙 또는 성공 조건**은 LLM 에게 **사용자가 무엇을 원하는지**를 가장 확실하게 설명하는 방법일 수 있습니다.
- **검증 규칙 또는 성공 조건**은 “**생성형 알고리즘이 중간 과정에서 선택**”을 할 때 사용자의 의도를 반영할 수 있게 합니다.
- **검증 규칙 또는 성공 조건**은 “스승 모드”와 “동료 모드”에서도 어느 정도 효과를 볼 수 있는 방법입니다.

주의해야 할 점: 자율과 통제 사이의 조율

- 그러나 **검증 규칙 또는 성공 조건**은 “스승 모드”와 “동료 모드”에서는 매우 정교하게 사용해야 합니다.
- 그 두 모드는 우리가 얻기를 원했던 것, **인간의 부족한 점을 채워주는 것**을 위해서 사용되어야 합니다. 그런데 **검증 규칙 또는 성공 조건**은 기본적으로 우리의 생각과 지시에 LLM 이 따르도록 강제하는 것입니다.
- 따라서 “스승 모드”와 “동료 모드”에서는 이 강의에서 강조하는 **자율과 통제** 사이에서 정교하게 조율되어야 합니다.

다음은 LLM 을 일꾼으로 사용할 때의 예시입니다.

“...그리고 나는 이것을 *[이런 방법]*으로 확인할 것이다.”

이런 방법의 예시입니다.

- “무작위 50 건을 내가 직접 검수한다”
- “원본 문서에서 인용 3 개를 직접 대조한다”
- “합계가 원자료 합계와 일치하는지 본다”

여기서 [이런 방법] 을 명확하게 줄 수 없으면 LLM 을 일꾼으로 사용할 수 없습니다.

- 2.1 (3) 의 변호사들은 이런 요청을 하지 않았을 것입니다.

4.4 세 역할은 번갈아 쓰는 것입니다

여기가 이 장에서 **가장 중요한 부분**입니다. LLM 의 역할은 **하나를 선택해서 고정하는 것이 아니라, 단계마다 바꾸는 것**입니다.

- 단순한 작업이 아니면 LLM 을 사용할 때 “일꾼”, “동료” 또는 “스승” 중에서 하나만으로 사용하는 경우는 거의 없습니다.
- 하나의 과제 안에서도 목적과 상황에 따라 계속 바꾸어야 합니다.

(1) 사용자 역량 관점에서 LLM 의 역할을 선택하기

세 가지 LLM 사용 방식은 기본적으로 **서로 독립적**입니다.

- 필요 또는 상황에 따라서 선택해서 사용해야 합니다.
- 어떤 모드가 다른 모드보다 절대적으로 좋거나 나쁘거나 하지는 않습니다.

그러나 **사용자의 역량 관점**에서 보면, 어느 정도 순서가 있다고 이해할 수 있습니다.

- **초보 수준:** 스승 모드가 효과적일 것입니다. (초반에 헤매고 있을 때)
- **중급 수준:** 동료 모드가 도움이 됩니다. (이제 어느 정도 자신감이 생겼을 때)
- **고급 수준:** 일꾼 모드가 적합합니다. (지시 방법과 결과 검증을 확실하게 알고 있을 때)

(2) 예시: 팀 과제—“우리 조직의 회의 문화 개선안”

역할: ① 스승

- 요청: “회의 비효율을 다루는 이론이 뭐가 있는지 개념 이름만” 요청
- 응답: 처음 듣는 용어 3 개 확보
- 활용: 공부할 방향 찾기

역할: ② 스승

- 요청: “그 개념에 관한 예제 문제”를 요청
- 응답: 관련 예제 문제들
- 활용: 혼자서 공부하기

역할: ③ 동료

- 요청: **내 조사 설계를 먼저 종이에 적음.** 그 다음 “이 설계가 후회될 상황 5 가지” 요청
- 응답: “2 개는 진짜 문제, 3 개는 우리 규모엔 과함”이란 응답
- 활용: 문제점 파악

역할: ④ 동료

- 요청: 분석 논리를 말로 설명하다가 **특정 부서를 빠뜨렸다는 걸 스스로 발견**
- 응답: 없음 (LLM 의 응답 이전에 이미 발견)
- 활용: 내 생각을 점검

역할: ⑤ 일꾼

- 요청: “분류 기준을 먼저 제시하고 응답 500 건 1 차 분류” 요청
- 응답: 500 건 분류 결과 + 내가 검수할 무작위 50 건 표본
- 활용: 전문 작업을 위임

역할: ⑥ 일꾼

- 요청: “보고서 형식 변환, 참고문헌 형식 통일 등”을 요청
- 응답: 깔끔하게 정리된 자료
- 활용: 잡일을 맡김

역할: ⑦ 스승

- 요청: **LLM 과의 대화창을 닫고** 핵심 논리를 **백지에서 혼자 정리**해 봄. 그리고 내가 아직도 모르는 것이 있는지를 질문함
- 응답: 내가 착각하고 있는 개념 두 개를 찾아줌
- 활용: 아직 이해 못 한 부분 파악 |

이 과제에서 LLM 을 활용할 때 **가장 중요한 LLM 사용 단계**는 “③ 동료”와 “⑦ 스승”입니다.

- **③ 번 단계:** 내 생각을 **먼저** 정리해 본다. (동조 경향을 차단)
- **⑦ 번 단계:** 배웠다고 **믿지 않고 확인**한다. (이해한 기분을 차단)

(3) 중요한 경고

METR이라는 연구기관이 2025년에 실험을 했습니다. **자기가 몇 년씩 관리해온 프로젝트**에서 일하는 숙련자 16명에게, 실제 업무 246건을 주고 LLM 사용 여부를 무작위로 배정했습니다.

값	
시작 전 본인들의 예상	LLM 쓰면 24% 빨라질 것
실제 측정 결과	19% 느려졌음
끝나고 본인들의 체감	20% 빨라졌다고 느낌

충격적인 발견: “전문가들마저도” 자신의 분야에서 실제 상황과 반대로 느꼈습니다.

- 느려졌는데 빨라졌다고 느꼈습니다.
- 그것도 초보가 아니라 숙련자들이 그렇게 거꾸로 착각을 했습니다.

이유 설명 (시간 차 때문에 일어나는 착시 현상): 결과 만들기 vs. 결과 검증하기

- **전문가가 생산성이 향상되었다고 체감하는 이유: 심리적 만족감**
 - 지금까지는 전문가가 직접 작업을 수행해야 했기에 결과를 내기까지 많은 시간과 노력이 요구되었으나, LLM에게 작업을 맡기면 곧바로 결과가 나오기 때문에 생산성이 좋아졌다고 느낍니다.
- **회사에서 생산성이 악화되었다고 평가되는 이유: 검증 비용의 급증**
 - 요구되는 작업에 대한 지식과 경험이 충분한 전문가들이 결과를 내는 경우에는 완성도가 높을 수밖에 없습니다.
 - 그러나 LLM이 응답하는 결과에는 내부에 오류가 포함되는 경우가 자주 있는데, LLM이 결과를 매우 그럴싸하게 만들어 내기 때문에 검증하기가 매우 까다롭습니다. 그래서 사람이 작업할 때보다 오히려 검증 노력이 더 증가하게 됩니다.

주의할 점

- 그러나 이 연구 결과를 **LLM이 느리게 만든다**로 단순하게 해석해서는 안 됩니다. 조건이 매우 특수했고 (대형 성숙 프로젝트, 초기 2025년 도구), 2026년 후속 실험에서는 참가자 편향에 관한 이슈도 지적되었습니다.
- 또한 **LLM과 AI Agent 등의 AI 기술이 매우 빠르게 발전**하고 있기 때문에 LLM 도입으로 인한 생산성은 계속 바뀔 수밖에 없습니다.

진짜 교훈은 이것입니다:

- 내가 잘하고 있는지에 대한 **내 느낌은 착시 효과일 수 있습니다.**
- 당장 눈앞에서 생기는 **그럴싸한 LLM의 응답에 만족하지 말고, 반드시 그 응답을 검증하는 데까지를 포함해서 판단**해야 합니다.

(4) 한 장 요약 (책상에 붙여두기)

핵심 요약:

- LLM 안에 있는 지식은 거대하다.
- 그러나 꺼내는 만큼만 내 것이 된다.

자기 점검:

- LLM 대화창을 열기 전에 반드시 해야 할 자기 점검: 세 가지 역할을 구별해서 기억하기

[스승] 나는 배우길 원한다.

첫 마디: “답은 알려주지 말고, 문제를 이해시켜 주고, 방법을 습득하게 해줘”

성취 조건: 대화창 닫고 혼자 할 수 있나?

[동료] 나는 내 생각을 검증하고 보완하길 원한다.

첫 마디: “내 생각은 이런데, 비판과 검증을 해주고 다른 대안도 제시해봐”

성취 조건: 원래 생각의 문제점을 찾아내고 개선 방향을 찾아낼 수 있나?

[일꾼] 나는 작업을 맡기길 원한다.

첫 마디: “이 지시와 조건대로 실행해, 이렇게 검증하고 확인할 거야”

성취 조건: 검증 절차를 만들 수 있고, LLM의 응답을 확인할 수 있나?

주의 사항:

- 확인할 수 없는 것은 시킬 수 없다
- 장기적으로 가장 조용히 위험한 역할: 일꾼보다 스승. 배웠다는 착각은 눈에 보이지 않고 검증하기도 매우 어렵다
- 가장 못 믿을 근거: 내 느낌

5. LLM 이 아직 잘 못하는 것들은 무엇일까요?

능력을 제대로 알려면 **못하는 것도 정확히** 알아야 합니다. 이 장에서는 LLM 이 제대로 처리하지 못하는 것들이 무엇인지를 살펴보겠습니다.

- 어떤 것은 시간이 지나면 사라질 것으로, 어떤 것은 절대 사라지지 않을 것으로 예측됩니다.

세 종류로 나눠 보기

유형	성격	시간이 지나면?
A. 능력의 한계	지금 모델이 아직 못하는 것	상당 부분 개선될 것입니다
B. 구조적 한계	LLM 의 원리상 알 수 없는 것	사라지지 않습니다
C. 사용자가 만드는 한계	2 장의 세 역설에 제대로 대처하지 못해서 발생하는 것	모델이 좋아져도 그대로입니다

5.1 A. 능력의 한계—개선되는 중인 것들

약한 영역	어떻게 드러나나	대처
사실 확인	존재하지 않는 출처·인용을 자신 있게 만들 어냅니다	원본과 대조. 일꾼 모드 의 확인 절차
정확한 수치 계산	도구 없이는 산수를 틀립니다	계산은 도구/코드로 시키고 결과를 확인
긴 맥락 전체 유지	앞에서 정한 약속을 뒤에서 어깁니다	중요한 제약은 주기적으로 다시 명시
진짜 새로운 문제	전례가 없으면 비슷해 보이는 전례 를 갖다 붙입니다	“ 이 사례에 명확한 근거가 있는지 ” 되묻기

사실 확인이 가장 위험합니다.

- 2.1 (3) 의 법정 사례 전부가 여기서 나왔습니다. 그리고 이걸 “모델이 나빠서”가 아닙니다—LLM 은 **그럴듯한 문장을 만드는 장치**이고, 존재하지 않는 판례명도 형식적으로는 완벽하게 그럴듯합니다.
- LLM 응답의 그럴듯함과 사람의 나태함이 만나면 사실 확인이 제대로 못 하는 경우가 빈번하게 발생합니다. 멀리 갈 것도 없이 **이 강의자료도 여러 자료를 인용**하는데, 작업 중이라는 핑계로 일일이 확인하지 못 하고 있습니다.

5.2 구조적 한계—원리상 알 수 없는 것

약한 영역	왜 원리상 불가능한가
최신 정보	학습 시점 이후의 일은 학습 자료에 없습니다 . 검색 도구를 붙이면 완화되지만, 그것도 100% 신뢰할 수 없기 때문에 결국은 검색 결과의 신뢰성 문제로 옮겨갈 뿐입니다
우리 조직·우리 사정	문서로 공개되지 않은 조직 내부 맥락은 어디에도 기록되어 있지 않습니다 . 당연히 LLM 은 학습한 적이 없습니다
나의 목적·나의 제약	내가 말하지 않은 것은 알 수 없습니다

두 번째와 세 번째 문제는 2.2 의 “(2) 지식의 양의 역설”과 간접적이지만 심각하게 연관됩니다.

- LLM 은 세상의 거의 모든 지식을 갖고 있지만, **나에 대해서는 내가 말한 것만 압니다.**
- 넓이와 깊이가 아무리 커도, **내 상황이라는 좁은 영역에서는 언제나 정보 부족 상태**입니다.
- LLM 은 필요한 정보가 없을 때 그것을 응답에서 밝히는 것이 아니라 자기가 갖고 있는 방대한 지식을 토대로 그럴싸한 응답을 만들어 냅니다.
- 최근에 Post-Training 을 통해서 이 문제가 개선되어 가는 것으로 보입니다.

이것이“요청의 품질이 결과의 상한을 정한다”는 명제의 근본 이유입니다.

5.3 사용자가 만드는 한계—모델이 좋아져도 사라지지 않습니다

약한 영역	어떻게 드러나나
동조 경향	“이거 맞지?”라고 물으면 대체로“맞다”고 합니다
조용한 모호성	모호한 결정을 알아서 채우고, 뭘 골랐는지 말하지 않습니다
무난한 답변	적당히 요청하면 응답도 딱 그만큼만 나옵니다

이 셋이 2.2 의 세 역설입니다. 성능 문제가 아니라 **내가 어떻게 요청하느냐**의 문제이므로, **모델이 좋아져도 사라지지 않습니다.**

해결책은 이미 4 장 전체에서 봤습니다. 요약하면 세 문장입니다.

“맞지?” -> “이게 틀렸다면 왜일까?”
 “정리해줘” -> “이 규칙과 조건대로 해줘, 이렇게 확인할 거야”
 “어떻게 생각해?” -> “내 생각은 이런데, 가장 강한 비판과 대안을 만들어줘”

5.4 흔한 오해

우리가 쉽게 착각할 수 있는 것이 있습니다.

- “모델이 더 좋아지면 이런 거 다 필요 없어지지 않나요?”

사실은 그 반대입니다.

- 모델이 좋아질수록 **더 크고 더 그럴듯한 결과물이 더 빨리** 나옵니다.
- 확인해야 할 양이 그만큼 **더 늘어납니다.**
- 그리고 5.3 에서 지적된 LLM 이 못 하는 세 가지는 성능과 무관합니다.

모델 능력 개선의 결과:

=> 결과물의 양과 그럴듯함도 증가

=> 따라서 확인의 부담 증가

결론:

=> 검증과 확인할 줄 아는 사람의 가치 증가

확인할 수 없는 것은 시킬 수 없습니다.

- 이 원칙은 모델이 좋아질수록 더 중요해집니다.
- 그리고 LLM 의 응답을 검증하고 확인할 줄 아는 사람이 되기 위해서는 **스승, 동료, 일꾼** 세 가지 방식을 모두 잘할 줄 알아야 합니다. 순서를 건너뛰지 않는 것입니다.

6. 자주 나오는 질문

Q. 그럼 LLM 이 사람 전문가를 대체하나요?

- 아닙니다. 1.2 에서 본 것처럼 시험 점수는 **누구와 비교했는지에** 따라 크게 달라지고, 2.1 에서 본 것처럼 **확인 없이 쓰면 실제 피해**가 납니다.
- 정확한 표현은“전문가를 대체하지는 않지만, **전문가로 성장하는 데 또는 전문가로서 일하는 데** 크게 도움이 된다”입니다.

Q. LLM 안 쓰는 게 제일 안전한 거 아닌가요?

- 안전하지만 손해입니다.

- 특히“스승 모드”를 포기하는 건 큰 손해입니다. 어떤 질문에도 즉시 답해주는 상대가 24 시간 있다는 건 이전 세대가 못 누린 커다란 혜택입니다.
- 문제는 **쓰느냐 마느냐가 아니라, 어떤 역할로 쓰는지 알고 쓰느냐에** 있습니다.

Q. 세 역할을 매번 의식하는 게 피곤한데요.

- 의식해서 생기는 피곤보다 **의식하지 않아서 생기는 피곤**이 비교할 수 없을 정도로 큼니다.

Q. 프롬프트 잘 쓰는 법을 따로 배워야 하나요?

- 기교보다 **역할 인식**이 먼저입니다.
- 이 문서의 3 장 하나가 이른바“프롬프트 팁”목록보다 실전에서 크게 작동합니다.
- 무엇을 원하는지가 정해지면 프롬프트 문장은 따라옵니다.

Q. 1 장의“거의 만능”이라는 표현은 과장 아닌가요?

- 지적 능력의 **범위**에 한정된 표현이고, 1.3 에서 밝힌 대로“곧 만능이 된다”는 부분은 **논쟁적 예견**입니다.
- 다만“여러 분야에서 전문가 평균을 넘어섰다”와“그 조합을 인간은 가질 수 없다”는 두 가지는 지금 시점에서도 사실로 보입니다.

부록. 더 알아보기

주제	어디서
GPQA 원 논문 (전문가 수준 시험)	https://arxiv.org/abs/2311.12022
변호사 시험 점수 재분석	https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4441311
AI 환각 관련 법원 제재 동향 정리	https://www.nortonrosefulbright.com/en-us/knowledge/publications/792d8bf3/ai-in-litigation-update-on-gen-ai-sanctions-in-2026
실제 사용 분포 (Anthropic Economic Index)	https://www.anthropic.com/news/the-anthropic-economic-index
최신 사용 동향 보고서	https://www.anthropic.com/research/economic-index-june-2026-report
METR 생산성 연구 원문	https://metr.org/blog/2025-07-10-early-2025-ai-experienced-os-dev-study/
METR 후속 실험 유보 발표	https://metr.org/blog/2026-02-24-uplift-update/
